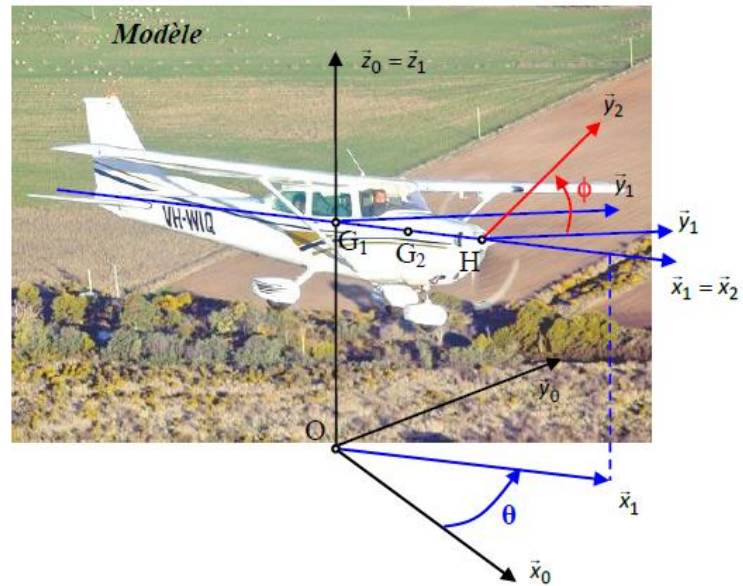


## 1. Virage à plat d'un avion à hélice

On s'intéresse à un avion léger à hélice dont on donne une description structurale ainsi qu'une modèle cinématique en phase de virage à plat.

Dans cette étude, on suppose que l'avion est en régime moteur constant en vol horizontal, d'abord rectiligne, puis amorçant un virage à plat (action simplement sur le palonnier).



### Modélisation cinématique :

- L'avion 1 auquel est associé le repère  $\mathcal{R}_1 = (G_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  est en vol horizontal par rapport à un référentiel galiléen lié au sol (repère  $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ ). À l'instant initial de l'étude, le pilote amorce un virage à plat et l'avion tourne autour de l'axe  $(G_1, \vec{z}_1)$  d'un angle  $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$ .
- La partie rotorique 2 de l'avion, de masse  $m$ , est constituée de l'hélice et de l'arbre porte hélice, en liaison pivot d'axe  $(H, \vec{x}_1)$  par rapport à l'avion 1 de paramètre  $\phi = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$ . L'ensemble 2 a pour centre de gravité  $G_2$ . On donne

$$\overline{l_{G_2}(2)} = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)}.$$

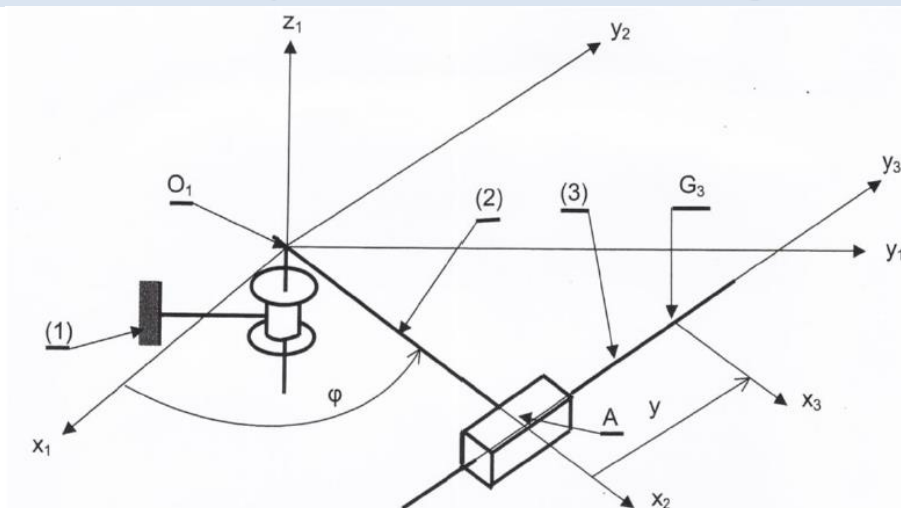
1. Déterminer le moment cinétique de 2/0 au point  $G_2$  du sous ensemble 2 dans son mouvement par rapport au repère  $\mathcal{R}_0$ .
2. Déterminer le moment dynamique de 2/0 au point  $G_2$  du sous ensemble 2 dans son mouvement par rapport au repère  $\mathcal{R}_0$ .

Dans le cas d'une hélice tripale,  $B_2 = C_2$ .

On a  $\phi = \Omega \cdot t$  avec  $\Omega = \text{cte} > 0$  et  $\theta = \omega \cdot t$  avec  $\omega = \text{cte} > 0$ .

3. Montrer que le moment dynamique se réduit à  $\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \omega \cdot \Omega \cdot \vec{y}_1$ .

## 2. Robot manipulateur horizontal à axes orthogonaux



Le robot manipulateur étudié possède deux degrés de liberté :

- une rotation du corps (2) par rapport au socle (1) au niveau de la liaison pivot d'axe  $(O_1, \vec{z}_1)$ , la rotation est repérée par l'angle  $\varphi$ . Un moteur électrique solidaire de (1) anime la rotation de ce corps ;
- une translation du bras (3) par rapport à (2) au niveau de la liaison glissière de direction  $\vec{y}_3$ . Cette translation est paramétrée par la distance  $y$  entre A et G<sub>3</sub>. Un vérin électrique solidaire de (2) anime la translation de ce bras.

Le mécanisme évolue dans le plan  $(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1)$  horizontal. Les liaisons sont supposées parfaites.

On note :  $\vec{O_1A} = a \cdot \vec{x}_2$        $\vec{AG_3} = y \cdot \vec{y}_2$        $(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \varphi$

Bras (3) : solide de masse  $m_3$ , de centre de gravité G<sub>3</sub> et de matrice d'inertie  $I_{G_3}(3) = \begin{bmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{bmatrix}_{(b3)}$ .

La vitesse de rotation de (2) par rapport à (1) est supposée constante.

---

*Objectif : déterminer l'effort que doit fournir le vérin 2-3 pour maintenir le bras (3) fixe par rapport à (2).*

---

**Dans un premier temps, on considère que le vérin électrique placé entre (2) et (3) est absent.**

1. Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer l'équation de mouvement du bras (3) par rapport à (2).
2. Déterminer cette équation.

À l'instant initial  $t = 0s$  :

- le bras 3 est maintenu immobile par rapport au corps 2 dans la position  $y(t=0) = y_0 > 0$  ;
  - le corps 2 est animé d'une vitesse constante  $\dot{\varphi}$ .
3. Une fois libre, quel va être le mouvement de 3 par rapport à 2 ? Déterminer l'expression de  $y(t)$ .

### 3. Centrifugeuse humaine

Les pilotes de chasse subissent lors de leurs missions des accélérations bien supérieures à celle subie du fait du seul champ de gravité terrestre. Un pilote en virage serré à grande vitesse ressentira jusqu'à 12g (g : l'accélération de la pesanteur) contre 5g pour un pilote de formule 1 (relevé dans le virage de l'Eau Rouge à Spa), et 1g pour toute personne sur Terre au niveau de la mer.

Une personne normale s'évanouit entre 4 et 6g.

Avec l'augmentation de l'accélération, les premiers effets ressentis sont visuels : perte de la vision des couleurs, suivi par la vision en tunnel (vision périphérique perdue), puis la perte complète de la vision tandis que la conscience demeure. Pour de plus grandes accélérations, la perte de conscience subite est due à un manque d'oxygénation du cerveau lorsque les effets d'inertie empêchent le sang de l'irriguer.

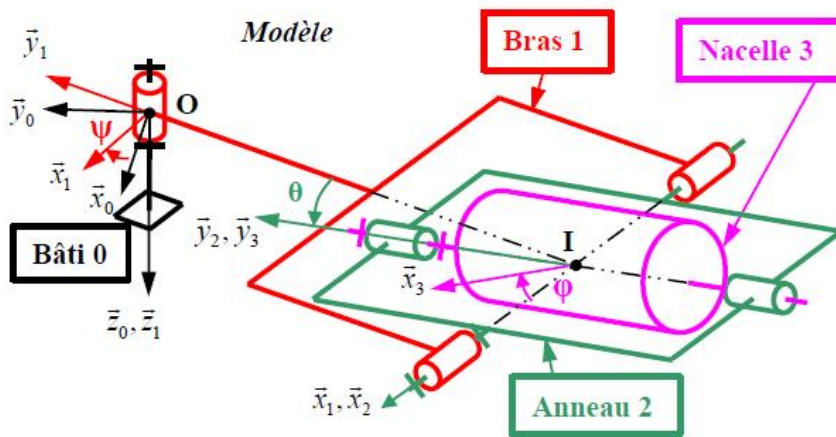
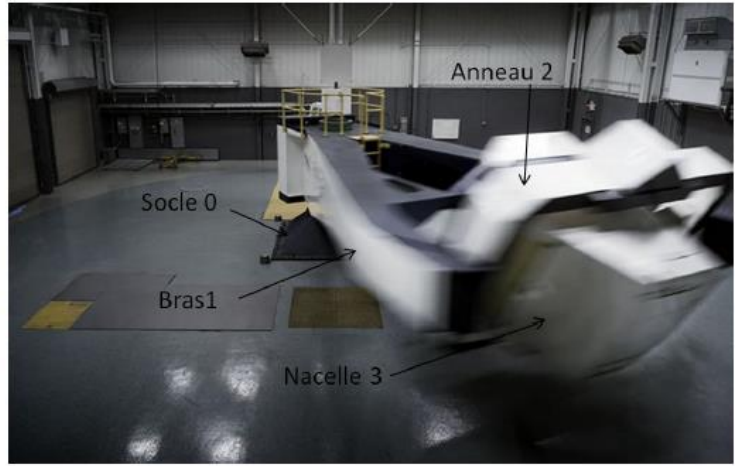


Il apparaît également que le corps humain aura une résistance différente à une même accélération selon sa direction. En effet, il résistera mieux à une direction transversale (vers ou hors des yeux) qu'à une accélération longitudinale (vers la tête ou les pieds), cette dernière étant la plus critique par manque ou excès d'irrigation du cerveau.

Afin de familiariser et de tester les pilotes à ces effets, les centres d'entraînement ont mis au point des systèmes expérimentaux au sol capables de les soumettre à de telles accélérations : les centrifugeuses (voir vidéos sur site internet).

La centrifugeuse étudiée est principalement constituée de :

- un socle 0 sur lequel est rigidement ancré un axe assurant le guidage en rotation du bras 1 autour d'un axe vertical ;
- un bras 1 en rotation autour de l'axe vertical ;
- un anneau 2, interposé entre la nacelle 3 et le bras 1, autorisant les rotations autour des 2 axes orthogonaux (roulis et tangage) ;
- une nacelle instrumentée 3 équipée du siège pour le pilote.



Cette conception permet de lier de façon univoque, les profils de position (ou de vitesse relative) engendrés au niveau de chaque liaison à l'évolution temporelle des 3 composantes d'accélération que subit le pilote. Ainsi les consignes de position ou de vitesse à appliquer aux liaisons sont directement déduites de l'accélération à reproduire. La vitesse de rotation du bras détermine l'intensité de l'accélération imposée au pilote et l'orientation de la nacelle en roulis et tangage fixe la direction de l'accélération imposée au pilote.

#### Modélisation cinématique et paramétrage :

Sur le modèle on considère que :

- le repère  $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$  est lié au bâti 0, ce repère sera considéré comme galiléen. Le champ de la pesanteur est défini par  $\vec{g} = +g \vec{z}_0$  ;
- le repère  $\mathcal{R}_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  est lié au bras 1. La liaison 1/0 est considérée comme une liaison pivot parfaite d'axe  $(O, \vec{z}_0)$ , sa position est paramétrée par l'angle  $\psi(t) = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$  ;
- le repère  $\mathcal{R}_2 = (I, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$  est lié à l'anneau 2. La liaison 2/1 est considérée comme une liaison pivot parfaite d'axe  $(I, \vec{x}_1)$ , sa position est paramétrée par l'angle  $\theta(t) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$ ,  $\theta$  est appelé angle de roulis ;
- le repère  $\mathcal{R}_3 = (I, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$  est lié à la nacelle 3 dans laquelle prend place le pilote. La liaison 3/2 est considérée comme une liaison pivot parfaite d'axe  $(I, \vec{y}_2)$ , sa position est paramétrée par l'angle  $\phi(t) = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$ .

#### Données massiques :

- Bras 1 : Masse  $m_1$ , centre de gravité  $G_1$  tel que  $\vec{OG}_1 = a \vec{y}_1$

$$\text{Matrice d'inertie } \overline{\overline{I}}_{G_1}(1) = \begin{bmatrix} A_1 & -F_1 & -E_1 \\ -F_1 & B_1 & -D_1 \\ -E_1 & -D_1 & C_1 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

Les plans  $(O, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  et  $(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1)$  sont des plans de symétrie pour le bras 1.

- Anneau 2 : Masse  $m_2$ , centre de gravité I tel que  $\vec{OI} = -R \vec{y}_1$

$$\text{Matrice d'inertie } \overline{\overline{I}}_I(2) = \begin{bmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)}$$

Les plans  $(I, \vec{x}_2, \vec{y}_2)$  et  $(I, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$  sont des plans de symétrie pour le solide 2.

- Nacelle et pilote 3 : Masse  $m_3$ , le centre de gravité reste confondu avec le point I

$$\text{Matrice d'inertie } \overline{I_I(3)} = \begin{bmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{bmatrix}_{(\bar{x}_3, \bar{y}_2, \bar{z}_3)} = \begin{bmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{bmatrix}_{(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)}$$

1. Définir la forme simplifiée de la matrice d'inertie du bras 1 en G1 dans la base 1.
2. Déterminer le torseur cinétique de 1/0 au point O du bras 1 dans son mouvement par rapport au repère 0.
3. Définir la forme simplifiée de la matrice d'inertie de l'anneau 2 en I dans la base 2.
4. Déterminer le torseur cinétique de 2/0 au point I de l'anneau 2 dans son mouvement par rapport au repère 0.
5. Déterminer le torseur cinétique de 3/0 au point I du solide 3 dans son mouvement par rapport au repère 0.
6. En déduire le torseur cinétique de l'ensemble E1=2+3 au point I dans son mouvement par rapport au repère 0.
7. Déterminer le torseur dynamique de 1/0 au point O du bras 1 dans son mouvement par rapport au repère 0.
8. À partir des données du problème, proposer sous forme d'organigramme les différentes étapes de calcul afin de déterminer le moment dynamique au point O de l'ensemble E2=1+2+3 dans son mouvement par rapport au repère 0.

*Objectif : déterminer l'effort que doit fournir le vérin 2-3 pour maintenir le bras (3) fixe par rapport à (2).*

**Dans un premier temps, on considère que le vérin électrique placé entre (2) et (3) est absent.**

1. Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer l'équation de mouvement du bras (3) par rapport à (2).
2. Déterminer cette équation.

À l'instant initial  $t = 0s$  :

- le bras 3 est maintenu immobile par rapport au corps 2 dans la position  $y(t=0) = y_0 > 0$  ;
  - le corps 2 est animé d'une vitesse constante  $\dot{\phi}$ .
3. Une fois libre, quel va être le mouvement de 3 par rapport à 2 ? Déterminer l'expression de  $y(t)$ .

*Objectif : déterminer l'effort que doit fournir le vérin 2-3 pour maintenir le bras 3 fixe par rapport au corps 2.*

**On considère maintenant que le vérin électrique placé entre 2 et 3 est présent.**

4. Déterminer l'effort  $F_v$  que doit fournir ce vérin pour maintenir le bras 3 fixe par rapport au corps 2.

#### 4. Banc d'essai vibrant



Les vibrations se retrouvent dans tous les systèmes et nuisent à leur durée de vie. On s'intéresse à un banc d'essai permettant d'étudier les conséquences de ces vibrations sur l'usure et la fatigue des pièces mécaniques.

La figure ci-après représente un modèle cinématique du dispositif étudié.  
Une modélisation plane a été retenue.

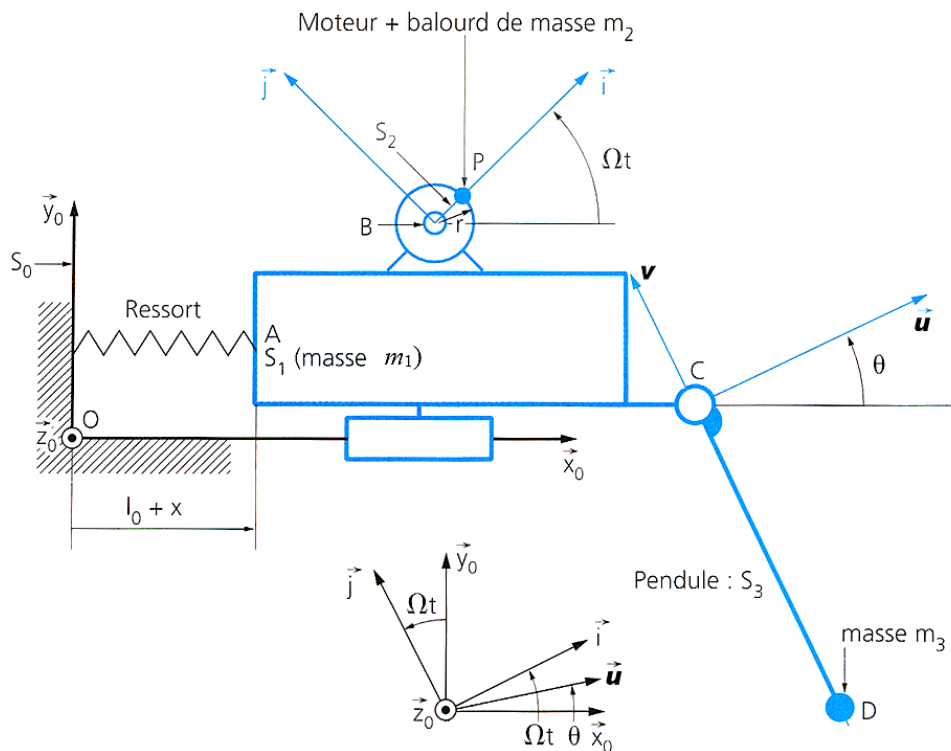
Le bâti vibrant est modélisé par un solide  $S_1$ , de masse  $m_1$  en liaison glissière parfaite avec un support  $S_0$ , fixe par rapport à un repère  $R_0$  supposé galiléen.

Le solide  $S_1$  est rappelé par un ressort de longueur libre  $l_0$  et de raideur  $k$ .

Une masse ponctuelle  $m_2$  excentrée, placée en  $P$ , tourne sur un rayon  $r$  et est entraînée à vitesse constante  $\Omega$ . Elle modélise le balourd du rotor d'un moteur  $S_2$ .

Un pendule simple de longueur  $L$ , porte à son extrémité  $D$  une masse concentrée  $m_3$ , l'ensemble constitue le solide  $S_3$ , en liaison pivot parfaite d'axe  $(C, \vec{z}_0)$  avec  $S_1$ .

Les masses autres que  $m_1$ ,  $m_2$  et  $m_3$  sont négligées.



**Objectif : déterminer les conditions géométriques permettant de supprimer les vibrations.**

1. Préciser les théorèmes à utiliser permettant de déterminer deux équations différentielles liant  $x, \theta$ , leurs dérivées et les paramètres cinétiques et cinématiques utiles. Déterminer ces deux équations.

On souhaite supprimer les vibrations du bâti vibrant. On recherche alors une solution du système d'équations différentielles déterminé précédemment autour de la position d'équilibre  $(x_0, \theta_0) = (0, 0)$  en supposant que  $x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}$  sont des petites variations de position ou de vitesse autour de cette position d'équilibre.

2. Proposer une linéarisation, à l'ordre 1, des deux équations différentielles précédentes.

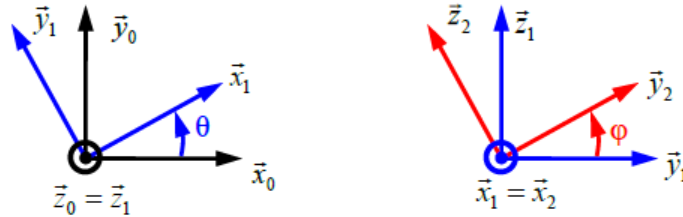
On s'intéresse uniquement au régime d'oscillations forcées. On cherche donc des solutions de la forme  $x(t) = A \cos \Omega t$  et  $\theta(t) = B \cos \Omega t$ .

3. Déterminer le système d'équations permettant de calculer  $A$  et  $B$ .
4. Indiquer la condition que doit vérifier la longueur  $L$  afin d'assurer  $x(t) = 0$  en régime forcé.

## ELEMENTS DE CORRIGE

## 1. Virage à plat d'un avion à hélice

Figures de changement de base :



1. Déterminer le moment cinétique de 2/0 au point  $G_2$  du sous ensemble 2 dans son mouvement par rapport au repère  $\mathcal{R}_0$ .

2/0 : Mouvement quelconque + matrice d'inertie donnée en  $G_2$  (centre de gravité) :

$$\overline{\Omega_{2/0}} = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 + \dot{\phi} \cdot \vec{x}_2 = \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{y}_2 + \dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{z}_2 + \dot{\phi} \cdot \vec{x}_2$$

$$\overline{\sigma_{G_2, 2/0}} = \overline{I_{G_2}(2)} \cdot \overline{\Omega_{2/0}} = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)} \cdot (\dot{\phi} \cdot \vec{x}_2 + \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{y}_2 + \dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{z}_2)$$

$$\overline{\sigma_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \dot{\phi} \cdot \vec{x}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{y}_2 + C_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{z}_2$$

2. Déterminer le moment dynamique de 2/0 au point  $G_2$  du sous ensemble 2 dans son mouvement par rapport au repère  $\mathcal{R}_0$ .

$$\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = \frac{d}{dt} \overline{\sigma_{G_2, 2/0}} \Big|_0 \quad \text{car } G_2 \text{ centre de gravité.}$$

$$\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \ddot{\phi} \cdot \vec{x}_2 + A_2 \cdot \dot{\phi} \cdot \frac{d}{dt} \vec{x}_2 \Big|_0 + B_2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{y}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \cos \phi \cdot \vec{y}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \frac{d}{dt} \vec{y}_2 \Big|_0 + C_2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{z}_2 - C_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \sin \phi \cdot \vec{z}_2 + C_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \frac{d}{dt} \vec{z}_2 \Big|_0$$

$$\text{Avec : } \frac{d}{dt} \vec{x}_2 \Big|_0 = \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1$$

$$\frac{d}{dt} \vec{y}_2 \Big|_0 = (\dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 + \dot{\phi} \cdot \vec{x}_2) \wedge \vec{y}_2 = -\dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{x}_2 + \dot{\phi} \cdot \vec{z}_2$$

$$\frac{d}{dt} \vec{z}_2 \Big|_0 = (\dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 + \dot{\phi} \cdot \vec{x}_2) \wedge \vec{z}_2 = \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{x}_2 - \dot{\phi} \cdot \vec{y}_2$$

$$\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \ddot{\phi} \cdot \vec{x}_2 + A_2 \cdot \dot{\phi} \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 + B_2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{y}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \cos \phi \cdot \vec{y}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot (-\dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{x}_2 + \dot{\phi} \cdot \vec{z}_2) + C_2 \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{z}_2 - C_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \sin \phi \cdot \vec{z}_2 + C_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot (\dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{x}_2 - \dot{\phi} \cdot \vec{y}_2)$$

3. Montrer que le moment dynamique se réduit à  $\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \omega \cdot \Omega \cdot \vec{y}_1$ .

On a  $\ddot{\phi} = 0$ ,  $\ddot{\theta} = 0$  et  $B_2 = C_2$

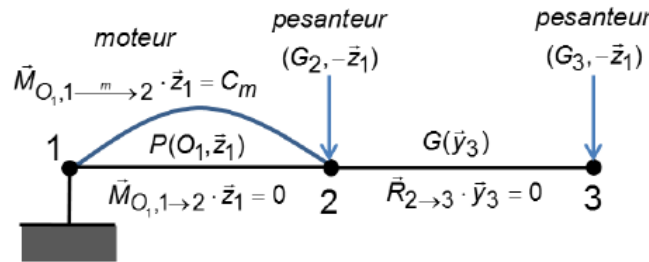
$$\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \dot{\phi} \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \cos \phi \cdot \vec{y}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot (-\dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot \vec{x}_2 + \dot{\phi} \cdot \vec{z}_2) - B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \sin \phi \cdot \vec{z}_2 + B_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \phi \cdot (\dot{\theta} \cdot \sin \phi \cdot \vec{x}_2 - \dot{\phi} \cdot \vec{y}_2)$$

$$\overline{\delta_{G_2, 2/0}} = A_2 \cdot \dot{\phi} \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{y}_1 = A_2 \cdot \Omega \cdot \omega \cdot \vec{y}_1$$

## 2. Robot manipulateur horizontal à axes orthogonaux

1. Préciser le théorème à utiliser permettant de déterminer l'équation de mouvement du bras 3 par rapport au corps 2.

Graphique de structure :



Le mécanisme possède deux degrés de mobilité, il est donc nécessaire de trouver deux équations du mouvement indépendantes. Une équation est déjà imposée :  $\dot{\phi} = cte$ . Reste à déterminer  $y(t)$ .

On isole le bras 3.

Le théorème de la résultante dynamique appliqué au bras 3 en projection sur  $\vec{y}_2 = \vec{y}_3$  doit permettre d'obtenir une équation dans laquelle les actions mécaniques inconnues de liaison entre 2 et 3 n'interviennent pas :

$$\vec{R}_{d3/1} \cdot \vec{y}_3 = \vec{R}_{3 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3$$

2. Déterminer cette équation.

Actions mécaniques pour obtenir  $\vec{R}_{3 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3$  :

On isole le bras 3. Inventaire des actions mécaniques extérieures à 3 :  $AM_{de pes} \rightarrow 3$  et  $AM_{de 2} \rightarrow 3$

Modélisables par :  $\{T_{pes \rightarrow 3}\} = \begin{cases} -m_3 g \vec{z}_1 \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall P \in (G_3, \vec{z}_1)$  et  $\{T_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{cases} \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \\ \vec{M}_{P, 2 \rightarrow 3} \end{cases} \quad \text{avec } \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3 = 0$

$$\vec{R}_{3 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3 = \vec{R}_{pes \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3 + \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3 = 0$$

Éléments cinétique et dynamique pour obtenir :  $\vec{R}_{d3/1} \cdot \vec{y}_3$  :

$$\vec{R}_{d3/1} \cdot \vec{y}_3 = \frac{d(\vec{R}_{c3/1} \cdot \vec{y}_3)}{dt} - \vec{R}_{c3/1} \cdot \frac{d\vec{y}_3}{dt} \Big|_1$$

$$\vec{V}_{G_3 \in 3/1} = \vec{V}_{G_3 \in 3/2} + \vec{V}_{G_3 \in 2/1}$$

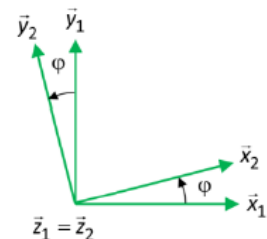
$$\text{Avec } \begin{cases} \vec{V}_{G_3 \in 3/1} = \dot{y} \vec{y}_3 \\ \vec{V}_{G_3 \in 2/1} = \vec{V}_{O_1 \in 2/1} + \vec{G}_3 O_1 \wedge \dot{\phi} \vec{z}_1 = (-y \dot{\phi} \vec{x}_3 - a \dot{\phi} \vec{x}_3) \wedge \dot{\phi} \vec{z}_1 = -y \dot{\phi} \vec{x}_3 + a \dot{\phi} \vec{y}_3 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \vec{V}_{G_3 \in 3/1} = -y \dot{\phi} \vec{x}_3 + (a \dot{\phi} + \dot{y}) \vec{y}_3$$

$$\text{Donc } \vec{R}_{c3/1} = m_3 [-y \dot{\phi} \vec{x}_3 + (a \dot{\phi} + \dot{y}) \vec{y}_3]$$

$$\text{Et : } \frac{d\vec{y}_3}{dt} \Big|_1 = \vec{\Omega}_{3/1} \wedge \vec{y}_3 = \dot{\phi} \vec{z}_1 \wedge \vec{y}_3 = -\dot{\phi} \vec{x}_3$$

$$\text{On a donc : } \vec{R}_{d3/1} \cdot \vec{y}_3 = m_3 (\ddot{y} - y \dot{\phi}^2) \quad \text{car } \dot{\phi} = cte$$



Théorème de la résultante dynamique appliqué à 3 en projection sur  $\vec{y}_2 = \vec{y}_3$  :  $\vec{R}_{d3/1} \cdot \vec{y}_3 = \vec{R}_{3 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3$

$$\text{On a donc : } m_3 (\ddot{y} - y \dot{\phi}^2) = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{y} - y \dot{\phi}^2 = 0} \quad \text{car } \dot{\phi} = cte$$

3. Une fois libre, quel va être le mouvement de 3 par rapport à 2 ? Déterminer l'expression de  $y(t)$ .

On a :  $\ddot{y} = y\dot{\phi}^2$

Si  $y > 0$  on a  $\ddot{y} > 0$ , le mouvement de 3 par rapport à 2 est donc un « échappement » suivant  $+\vec{y}_3$ .

Résolution de l'équation différentielle :

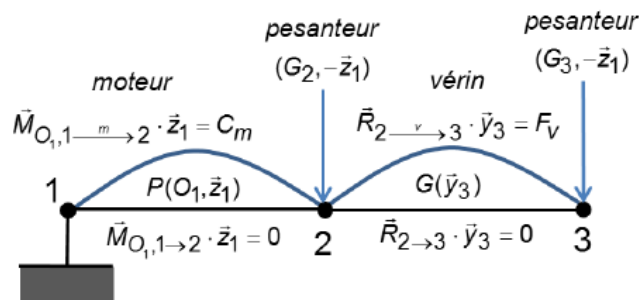
Équation caractéristique :  $x^2 - \dot{\phi}^2 = 0$  qui donne 2 solutions réelles :  $x = \pm \dot{\phi}$

La solution est donc  $y(t) = Ae^{\dot{\phi}t} + Be^{-\dot{\phi}t}$

Les conditions initiales sont :  $y(t=0) = y_0 \Rightarrow y_0 = A + B$  et  $\dot{y}(t=0) = 0 \Rightarrow 0 = A - B$

La solution de l'équation différentielle du mouvement est donc :  $y(t) = y_0 \frac{e^{\dot{\phi}t} + e^{-\dot{\phi}t}}{2}$

4. Déterminer l'effort  $F_v$  que doit fournir ce vérin pour maintenir le bras 3 fixe par rapport corps 2.



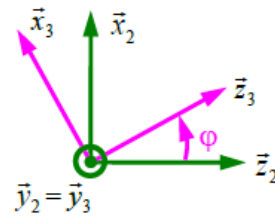
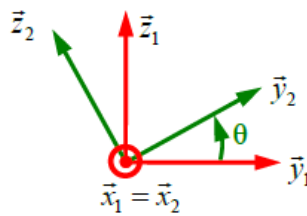
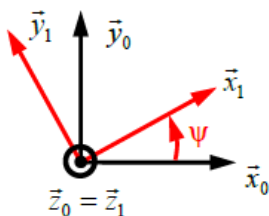
Lors de l'application du théorème de la résultante dynamique appliqué à 3 en projection sur  $\vec{y}_2 = \vec{y}_3$ , un nouveau terme apparaît dans l'équation scalaire obtenue. En effet :  $\vec{R}_{2 \rightarrow 3} \cdot \vec{y}_3 = F_v$

On a donc :  $m_3(\ddot{y} - y\dot{\phi}^2) = F_v$

On souhaite que  $\ddot{y} = \dot{y} = 0 \Rightarrow F_v = -m_3 y \dot{\phi}^2$

### 3. Centrifugeuse humaine

Figures de changement de base :



1. Définir la forme simplifiée de la matrice d'inertie du sous ensemble 1 en G1 dans la base 1.

Les plans  $(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1)$  et  $(O, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  sont des plans de symétrie pour le solide 2  $\rightarrow (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  est repère principal d'inertie  $\rightarrow$

$$\overline{\overline{I}}_{G_1}(1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

2. Déterminer le torseur cinétique de 1/0 au point O du sous ensemble 1 dans son mouvement par rapport au repère 0.

1/0 : Mouvement de rotation autour d'un axe fixe + mais  $G_1$  n'appartient pas à l'axe de rotation + matrice d'inertie donnée en  $G_1$  (centre de gravité), donc on utilise la méthode générale :

$$\{C_{1/0}\}_{G_1} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{C\ 1/0}} = m_1 \cdot \overrightarrow{V_{G_1,1/0}} \\ \overrightarrow{\sigma_{G_1,1/0}} = I_{G_1}(S_1) \cdot \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \end{array} \right\} \text{ avec :}$$

$$\overrightarrow{R_{C\ 1/0}} = m_1 \cdot \overrightarrow{V_{G_1,1/0}} = m_1 \cdot (\cancel{\overrightarrow{V_{O,1/0}}} + \overrightarrow{G_1 O} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}}) = m_1 \cdot (-a \cdot \vec{y}_1) \wedge \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 = -m_1 \cdot a \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1$$

$$\overrightarrow{\sigma_{G_1,1/0}} = I_{G_1}(S_1) \cdot \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)} \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 = C_1 \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1$$

On déplace le moment cinétique en O :

$$\overrightarrow{\sigma_{O,1/0}} = \overrightarrow{\sigma_{G_1,1/0}} + \overrightarrow{OG_1} \wedge \overrightarrow{R_{C\ 1/0}}$$

$$\overrightarrow{\sigma_{O,1/0}} = C_1 \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 + a \cdot \vec{y}_1 \wedge (-m_1 \cdot a \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1)$$

$$\overrightarrow{\sigma_{O,1/0}} = C_1 \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 + m_1 \cdot a^2 \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1$$

$$\{C_{1/0}\}_O = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 \cdot a \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \\ (C_1 + m_1 \cdot a^2) \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 \end{array} \right\}$$

3. Définir la forme simplifiée de la matrice d'inertie de l'anneau 2 en I dans la base 2.

Les plans  $(I, \vec{x}_2, \vec{y}_2)$  et  $(I, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$  sont des plans de symétrie pour le solide 2  $\rightarrow (I, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$  est repère principal d'inertie  $\rightarrow$

$$I_I(2) = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)}$$

4. Déterminer le torseur cinétique de 2/0 au point I du solide 2 dans son mouvement par rapport au repère 0.

2/0 : Mouvement quelconque + matrice d'inertie donnée en I (centre de gravité) :

$$\{C_{2/0}\}_I = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{C\ 2/0}} = m_2 \cdot \overrightarrow{V_{I,2/0}} \\ \overrightarrow{\sigma_{I,2/0}} = I_I(S_2) \cdot \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \end{array} \right\} \text{ avec :}$$

$$\overrightarrow{R_{C\ 2/0}} = m_2 \cdot \overrightarrow{V_{I,2/0}} = m_2 \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \text{ (par analogie à la question 2)}$$

$$\overrightarrow{\sigma_{I,2/0}} = I_I(S_2) \cdot \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 = \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + \dot{\psi} \cdot \sin \theta \cdot \vec{y}_2 + \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2$$

$$\overrightarrow{\sigma_{I,2/0}} = I_I(S_2) \cdot \overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)} \cdot (\dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + \dot{\psi} \cdot \sin \theta \cdot \vec{y}_2 + \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2)$$

$$\overrightarrow{\sigma_{I,2/0}} = A_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + B_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \sin \theta \cdot \vec{y}_2 + C_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2$$

$$\{C_{2/0}\}_I = \left\{ \begin{array}{l} m_2 \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \\ A_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + B_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \sin \theta \cdot \vec{y}_2 + C_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2 \end{array} \right\}$$

5. Déterminer le torseur cinétique de 3/0 au point I du solide 3 dans son mouvement par rapport au repère 0.

3/0 : Mouvement quelconque + matrice d'inertie donnée en I (centre de gravité) :

$$\{C_{3/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{C\ 3/0}} = m_3 \cdot \overrightarrow{V_{I,3/0}} \\ \overrightarrow{\sigma_{I,3/0}} = I_I(S_3) \cdot \overrightarrow{\Omega_{3/0}} \end{array} \right\} \text{ avec :}$$

$$\overrightarrow{R_{C\ 3/0}} = m_3 \cdot \overrightarrow{V_{I,3/0}} = m_3 \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1$$

$$\overrightarrow{\sigma_{I,3/0}} = I_I(S_3) \cdot \overrightarrow{\Omega_{3/0}} = \begin{bmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)} \cdot (\dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + (\dot{\psi} \cdot \sin \theta + \dot{\phi}) \cdot \vec{y}_2 + \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2)$$

$$\overrightarrow{\sigma_{I,3/0}} = A_3 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + B_3 \cdot (\dot{\psi} \cdot \sin \theta + \dot{\phi}) \cdot \vec{y}_2 + C_3 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2$$

$$\{C_{3/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_3 \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \\ A_3 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + B_3 \cdot (\dot{\psi} \cdot \sin \theta + \dot{\phi}) \cdot \vec{y}_2 + C_3 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2 \end{array} \right\}$$

6. En déduire le torseur cinétique de l'ensemble E1=2+3 au point I dans son mouvement par rapport au repère 0.

Au point I on a :  $\{C_{E1/0}\} = \{C_{2/0}\} + \{C_{3/0}\}$  avec :

$$\{C_{3/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_3 \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \\ A_3 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + B_3 \cdot (\dot{\psi} \cdot \sin \theta + \dot{\phi}) \cdot \vec{y}_2 + C_3 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2 \end{array} \right\} \text{ et } \{C_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_2 \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \\ A_2 \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + B_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \sin \theta \cdot \vec{y}_2 + C_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2 \end{array} \right\}$$

$$\text{Donc } \{C_{E1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} (m_2 + m_3) \cdot R \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \\ (A_2 + A_3) \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{x}_2 + [(B_2 + B_3) \cdot \dot{\psi} \cdot \sin \theta + B_3 \cdot \dot{\phi}] \cdot \vec{y}_2 + (C_2 + C_3) \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \theta \cdot \vec{z}_2 \end{array} \right\}$$

7. Déterminer le torseur dynamique de 1/0 au point O du sous ensemble 1 dans son mouvement par rapport au repère 0.

1/0 : Mouvement de rotation autour d'un axe fixe + mais  $G_1$  n'appartient pas à l'axe de rotation + matrice d'inertie donnée en  $G_1$  (centre de gravité) + O point fixe dans 0 :

$$\Rightarrow \text{on calcule } \overrightarrow{\sigma_{G_1,1/0}} \text{ puis } \overrightarrow{\sigma_{O,1/0}} \text{ puis } \overrightarrow{\delta_{O,1/0}}$$

$$\{D_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{d\ 1/0}} = m_1 \cdot \overrightarrow{\Gamma_{G_1,1/0}} \\ \overrightarrow{\delta_{O,1/0}} \end{array} \right\}$$

$$\overrightarrow{R_{C\ 1/0}} = -m_1 \cdot a \cdot \dot{\psi} \cdot \vec{x}_1 \text{ (voir question 2)}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{R_{d\ 1/0}} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{R_{C\ 1/0}} \Big|_0 = -m_1 \cdot a \cdot \ddot{\psi} \cdot \vec{x}_1 - m_1 \cdot a \cdot \dot{\psi}^2 \cdot \vec{y}_1$$

$$\text{Car } \frac{d}{dt} \vec{x}_1 \Big|_0 = \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \wedge \vec{x}_1 = \dot{\psi} \cdot \vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\psi} \cdot \vec{y}_1$$

$$\overrightarrow{\sigma_{O,1/0}} = (C_1 + m_1 \cdot a^2) \ddot{\psi} \cdot \vec{z}_1 \text{ (voir question 2)}$$

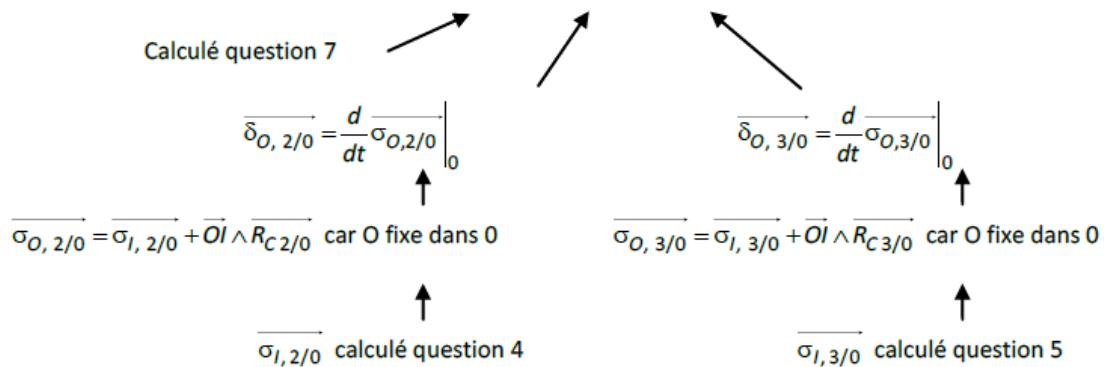
$$\text{O point fixe de 0 : } \overrightarrow{\delta_{O,1/0}} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{\sigma_{O,1/0}} \Big|_0 = (C_1 + m_1 \cdot a^2) \ddot{\psi} \cdot \vec{z}_1$$

$$\text{Donc } \{D_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 \cdot a \cdot \ddot{\psi} \cdot \vec{x}_1 - m_1 \cdot a \cdot \dot{\psi}^2 \cdot \vec{y}_1 \\ (C_1 + m_1 \cdot a^2) \ddot{\psi} \cdot \vec{z}_1 \end{array} \right\}$$

8. À partir des données du problème, proposer sous forme d'organigramme les différentes étapes de calcul afin de déterminer le moment dynamique au point O  $\vec{\delta}_{O, E_2/0}$  de l'ensemble E2=1+2+3 dans son mouvement par rapport au repère 0.

On décompose en sous système élémentaires :

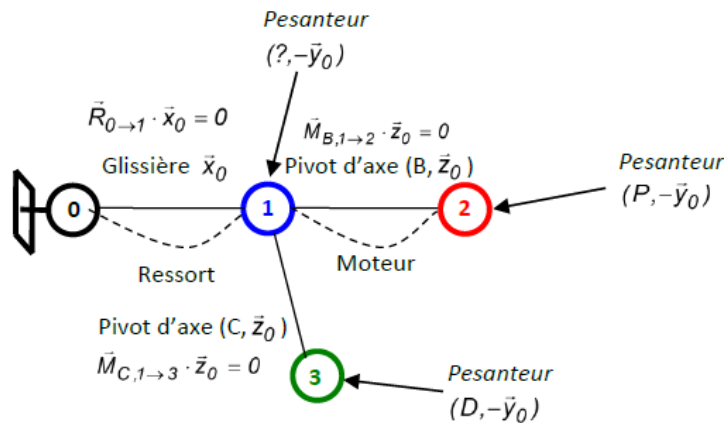
$$\{D_{E_2/0}\} = \{D_{1/0}\} + \{D_{2/0}\} + \{D_{3/0}\} \rightarrow \vec{\delta}_{O, E_2/0} = \vec{\delta}_{O, 1/0} + \vec{\delta}_{O, 2/0} + \vec{\delta}_{O, 3/0}$$



#### 4. Banc d'essai vibrant

1. Préciser les théorèmes à utiliser permettant de déterminer deux équations différentielles liant  $x, \theta$ , leurs dérivées et les paramètres cinétiques et cinématiques utiles. Déterminer ces deux équations.

Graphe de structure :



Le mécanisme possède trois degrés de mobilité, il est donc nécessaire de trouver trois équations du mouvement indépendantes. Une équation est déjà imposée :  $\Omega = cte$ . Reste à déterminer  $\theta(t)$  et  $x(t)$ .

On isole  $\Sigma = 1+2+3$ .

Le théorème de la résultante dynamique appliqué à  $\Sigma$  en projection sur  $\vec{x}_0$  doit permettre d'obtenir une équation dans laquelle les actions mécaniques inconnues de liaison entre 0 et 1 n'interviennent pas :

$$\vec{R}_{d \Sigma/0} \cdot \vec{x}_0 = \vec{R}_{\Sigma \rightarrow \Sigma} \cdot \vec{x}_0$$

On isole 3.

Le théorème du moment dynamique appliqué à 3 au point C et en projection sur  $\vec{z}_0$  doit permettre d'obtenir une équation dans laquelle les actions mécaniques inconnues de liaison entre 1 et 3 n'interviennent pas :

$$\vec{\delta}_{C, 3/0} \cdot \vec{z}_0 = \vec{M}_{C, 3 \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0$$

Actions mécaniques pour obtenir  $\vec{R}_{(1+2+3) \rightarrow (1+2+3)} \cdot \vec{x}_0$  :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{0 \rightarrow 1} \\ \vec{M}_{P,0 \rightarrow 1} \end{array} \right\} \text{ avec } \vec{R}_{0 \rightarrow 1} \cdot \vec{x}_0 = 0 \quad \{T_{0 \rightarrow \text{ressort}}\} = \left\{ \begin{array}{l} -kx\vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall P \in (A, \vec{x}_0)}$$

$$\{T_{pes \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall P \in (G_1, \vec{y}_0)} \quad \{T_{pes \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_2 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall P \in (G_2, \vec{y}_0)} \quad \{T_{pes \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_3 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall P \in (G_3, \vec{y}_0)}$$

$$\vec{R}_{(1+2+3) \rightarrow (1+2+3)} \cdot \vec{x}_0 = -kx$$

Éléments cinétique et dynamique pour obtenir  $\vec{R}_{d(1+2+3)/0} \cdot \vec{x}_0$  :

$$\vec{R}_{d(1+2+3)/0} \cdot \vec{x}_0 = \sum_{i=1}^3 m_i \vec{\Gamma}_{G_i \in i/0} \cdot \vec{x}_0$$

$$\text{Soit } \vec{R}_{d(1+2+3)/0} \cdot \vec{x}_0 = m_1 \vec{\Gamma}_{G_1 \in 1/0} \cdot \vec{x}_0 + m_2 \vec{\Gamma}_{G_2 \in 2/0} \cdot \vec{x}_0 + m_3 \vec{\Gamma}_{G_3 \in 3/0} \cdot \vec{x}_0$$

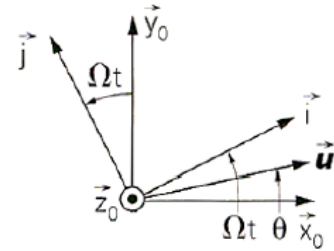
$$\vec{V}_{G_1 \in 1/0} = \dot{x}\vec{x}_0 \Rightarrow \boxed{\vec{\Gamma}_{G_1 \in 1/0} = \ddot{x}\vec{x}_0}$$

$$\vec{V}_{G_2 \in 2/1} = \vec{V}_{B \in 2/1} + \vec{G_2 B} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = -r\vec{i} \wedge \Omega \vec{z}_0 = r\Omega \vec{j}$$

$$\vec{V}_{G_2 \in 2/0} = \vec{V}_{G_2 \in 2/1} + \vec{V}_{G_2 \in 1/0} = r\Omega \vec{j} + \dot{x}\vec{x}_0 \Rightarrow \boxed{\vec{\Gamma}_{G_2 \in 2/0} = \ddot{x}\vec{x}_0 - r\Omega^2 \vec{j}} \quad \text{car } \left. \frac{d\vec{j}}{dt} \right|_0 = \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{j} = \Omega \vec{z}_0 \wedge \vec{j} = -\Omega \vec{i}$$

$$\vec{V}_{G_3 \in 3/1} = \vec{V}_{C \in 3/1} + \vec{G_3 C} \wedge \vec{\Omega}_{3/1} = L\vec{v} \wedge \dot{\theta} \vec{z}_0 = L\dot{\theta} \vec{u}$$

$$\vec{V}_{G_3 \in 3/0} = \vec{V}_{G_3 \in 3/1} + \vec{V}_{G_3 \in 1/0} = L\dot{\theta} \vec{u} + \dot{x}\vec{x}_0 \Rightarrow \boxed{\vec{\Gamma}_{G_3 \in 3/0} = \ddot{x}\vec{x}_0 + L\ddot{\theta} \vec{u} + L\dot{\theta}^2 \vec{v}} \quad \text{car } \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_0 = \vec{\Omega}_{3/0} \wedge \vec{u} = \dot{\theta} \vec{z}_0 \wedge \vec{u} = \dot{\theta} \vec{v}$$



Théorème de la résultante dynamique appliqué à  $\Sigma = S1 + S2 + S3$  en projection sur  $\vec{x}_0$  :  $\vec{R}_{d\Sigma/0} \cdot \vec{x}_0 = \vec{R}_{\Sigma \rightarrow \Sigma} \cdot \vec{x}_0$

$$-kx = m_1 \ddot{x} + m_2 (\ddot{x} - r\Omega^2 \cos(\Omega t)) + m_3 (\ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos\theta - L\dot{\theta}^2 \sin\theta)$$

$$\boxed{(m_1 + m_2 + m_3) \ddot{x} + kx + m_3 L \ddot{\theta} \cos\theta - m_3 L \dot{\theta}^2 \sin\theta = m_2 r \Omega^2 \cos(\Omega t)}$$

Actions mécaniques pour obtenir  $\vec{M}_{C, \vec{3} \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0$  :

$$\{T_{2 \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \\ \vec{M}_{P,2 \rightarrow 3} \end{array} \right\} \text{ avec } \vec{M}_{P,2 \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0 = 0 \quad \{T_{pes \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_3 g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall P \in (G_3, \vec{y}_0)}$$

$$\vec{M}_{C, pes \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0 = \left( \vec{M}_{G_3, pes \rightarrow 3} + \vec{CG_3} \wedge -m_3 g \vec{y}_0 \right) \cdot \vec{z}_0 = [-L\vec{v} \wedge -m_3 g \vec{y}_0] \cdot \vec{z}_0 = -m_3 g L \sin\theta$$

Éléments cinétique et dynamique pour obtenir  $\vec{\delta}_{C,3/0} \cdot \vec{z}_0$  :

$$\vec{\delta}_{G_3,3/0} = \vec{0} \text{ (masse ponctuelle)}$$

$$\vec{\delta}_{C,3/0} \cdot \vec{z}_0 = [\vec{\delta}_{G_3,3/0} + \vec{CG_3} \wedge \vec{R}_{d3/0}] \cdot \vec{z}_0 = [-L\vec{v} \wedge m_3 \vec{\Gamma}_{G_3 \in 3/0}] \cdot \vec{z}_0 = -m_3 L [\vec{z}_0 \wedge \vec{v}] \cdot \vec{\Gamma}_{G_3 \in 3/0} = m_3 L \vec{u} \cdot \vec{\Gamma}_{G_3 \in 3/0} = m_3 L [\ddot{x} \cos\theta + L\ddot{\theta}]$$

Théorème du moment dynamique appliqué à  $S3$  au point  $C$  et en projection sur  $\vec{z}_0$  :  $\vec{\delta}_{C,3/0} \cdot \vec{z}_0 = \vec{M}_{C, \vec{3} \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_0$

$$-m_3 g L \sin\theta = m_3 L [\ddot{x} \cos\theta + L\ddot{\theta}] \quad \text{d'où } \boxed{\ddot{x} \cos\theta + L\ddot{\theta} + g \sin\theta = 0}$$

### 2. Proposer une linéarisation, à l'ordre 1, des deux équations différentielles précédentes.

En considérant que  $x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}$  sont des petites variations de position ou de vitesse autour de la position d'équilibre  $(x_0, \theta_0) = (0, 0)$ ,

et que le développement limité de  $f(x)$  à l'ordre  $n$  en  $a$  est  $f(x+a) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}x + \dots + \frac{f^n(a)}{n!}x^n$ , on a :

$$\text{ordre 0: } \begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \sin \theta = 0 \end{cases} \quad \text{ordre 1: } \begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \sin \theta = \theta \end{cases} \quad \text{ordre 2: } \begin{cases} \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} \\ \sin \theta = \theta \end{cases} \quad \text{ordre 3: } \begin{cases} \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} \\ \sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} \end{cases}$$

$$\text{et } \dot{\theta}^2 \approx 0$$

$$\text{Donc : } \boxed{(m_1 + m_2 + m_3)\ddot{x} + kx + m_3L\ddot{\theta} = m_2r\Omega^2 \cos(\Omega t)} \text{ et } \boxed{\ddot{x} + L\ddot{\theta} + g\theta = 0}$$

### 3. Déterminer le système d'équations permettant de calculer A et B.

En posant  $x(t) = A \cos(\Omega t)$  et  $\theta(t) = B \cos(\Omega t)$ , on a :  $\ddot{x}(t) = -A\Omega^2 \cos(\Omega t)$  et  $\ddot{\theta}(t) = -B\Omega^2 \cos(\Omega t)$

Les deux équations obtenues précédentes s'écrivent alors :

$$\begin{cases} -(m_1 + m_2 + m_3)A\Omega^2 \cos(\Omega t) + kA \cos(\Omega t) - m_3LB\Omega^2 \cos(\Omega t) = m_2r\Omega^2 \cos(\Omega t) \\ -A\Omega^2 \cos(\Omega t) - LB\Omega^2 \cos(\Omega t) + gB \cos(\Omega t) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ce qui conduit à : } \begin{cases} [-(m_1 + m_2 + m_3)\Omega^2 + k]A - m_3L\Omega^2 B = m_2r\Omega^2 \\ -A\Omega^2 + (-L\Omega^2 + g)B = 0 \end{cases}$$

$$\text{Soit : } \boxed{A = \frac{m_2r\Omega^2(-L\Omega^2 + g)}{[-(m_1 + m_2 + m_3)\Omega^2 + k](-L\Omega^2 + g) - m_3L\Omega^4}}$$

$$\boxed{B = \frac{m_2r\Omega^4}{[-(m_1 + m_2 + m_3)\Omega^2 + k](-L\Omega^2 + g) - m_3L\Omega^4}}$$

### 4. Indiquer la condition que doit vérifier la longueur L afin d'assurer $x(t) = 0$ en régime forcé.

On a  $x(t) = 0$  en régime forcé, si  $A = 0$ .

$$\text{Ce qui implique que : } A = \frac{m_2r\Omega^2(-L\Omega^2 + g)}{[-(m_1 + m_2 + m_3)\Omega^2 + k](-L\Omega^2 + g) - m_3L\Omega^4} \quad \text{Soit : } \boxed{L = \frac{g}{\Omega^2}}$$

$$\text{Dans ce cas } B = \frac{-m_2r}{m_3L} \text{ et } \theta(t) = B \cos(\Omega t) = \frac{-m_2r}{m_3L} \cos(\Omega t)$$